

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 九大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| はじめに                       | 1   |
| 第 1 回 予想問題                 | 7   |
| 第 1 回 解答・解説                | 12  |
| 第 1 回 採点基準                 | 24  |
| 第 2 回 予想問題                 | 33  |
| 第 2 回 解答・解説                | 38  |
| 第 2 回 採点基準                 | 50  |
| 第 3 回 予想問題                 | 57  |
| 第 3 回 解答・解説                | 62  |
| 第 3 回 採点基準                 | 75  |
| 第 4 回 予想問題                 | 83  |
| 第 4 回 解答・解説                | 88  |
| 第 4 回 採点基準                 | 100 |
| 第 5 回 予想問題                 | 107 |
| 第 5 回 解答・解説                | 112 |
| 第 5 回 採点基準                 | 125 |
| 付録 A 自分で用意する公式・定理集 (第 2 巻) | 131 |
| 付録 B 本書で使った「九大の定石」一覧       | 135 |
| 付録 C 5 回分の設計と復習の手引き        | 138 |

|        |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回転体の体積 | 九大の二枚看板の一方である。本書では第 5 回 [1] で $y$ 軸のまわりの回転を、第 5 回 [3] で回転軸に接していない図形の回転（切り口が円環になる型）を扱う。後者では、体積が図形の面積と重心の描く円周の積に等しいことまで確かめさせる。 |
| 読解型    | 第 3 回 [3]。2022・2023 年度と同じく、枠で囲んだ文章の空欄と下線部を問う形にした。第 1 巻の読解型が空欄中心だったのに対し、本書は下線部の証明（平均値の定理の使い方）を主にしてある。                         |
| 期待値    | 2025 年度から数学 B の必修範囲に戻り、九大でも出題可能になった単元である。第 1 回 [4]・第 2 回 [5] の 2 題で、0 か 1 の値をとる量に分けて足すという共通の技法を、順列と円順列という異なる舞台で練習できるようにした。   |

本書では、実際の問題冊子と同じく **1 ページに大問 1 題**を組んである。また、問題冊子の各回が見開きの左ページから始まるようにページを調整してあるので、問題と解答解説が同じ見開きに並ぶことはない。時間を計って解くときは、このページの並びのまま、上から順に目を通してほしい。

## ・ 2. 解説の読み方と採点の総則

### ■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 採点基準 | 全 75 小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が <b>加点</b> （どの段階に何点入るか）、下段が <b>減点</b> （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。 |
| 別解   | 本文の答案とは別の道筋を <b>10 本</b> 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。                                                     |

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

### ■ 2.2 時間配分の目安

〔1〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 15 の定められた場所に記入しなさい。

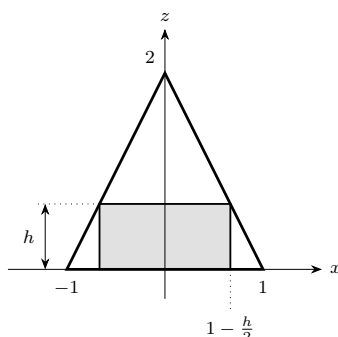
〔問題〕

$k$  を  $0 < k < 1$  をみたす定数とし、 $xy$  平面上の曲線  $C: y = \sin x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ) と直線  $\ell: y = kx$  を考える。以下の問いに答えよ。

- (1)  $C$  と  $\ell$  は、原点以外にちょうど 1 つの共有点をもつことを示せ。その共有点の  $x$  座標を  $\alpha$  とする。
- (2)  $0 \leq x \leq \alpha$  の部分で  $C$  と  $\ell$  が囲む図形の面積を  $S_1$ 、 $\alpha \leq x \leq \pi$  の部分で  $C$  と  $\ell$  が囲む図形の面積を  $S_2$  とする。 $S_1$  と  $S_2$  を  $k$  と  $\alpha$  を用いて表せ。
- (3)  $S_1 = S_2$  となるような  $k$  の値を求めよ。

## 第3回 解答・解説

### ・ 大問1 —— 円錐に内接する直方体



$z$  軸を含む対角断面。  
高さ  $h$  における円の半径は  $1 - \frac{h}{2}$  で、  
これが上面の正方形の外接円の半径にあたる。

【(1)】円錐  $K$  は、底面の半径が 1、高さが 2 である。頂点  $(0, 0, 2)$  と底面の周を結ぶ母線を考えると、高さ  $z$  における水平な切り口は円で、その半径は高さについて 1 次減る。 $z = 0$  で 1、 $z = 2$  で 0 だから

答: 高さ  $z$  での半径  $= 1 - \frac{z}{2}$

である。

直方体  $R$  の上面は高さ  $h$  にあり、その 4 頂点はすべて  $K$  の側面上にある。上面は 1 辺  $s$  の正方形で中心が  $z$  軸上にあるから、その 4 頂点は中心からの距離が  $\frac{s}{\sqrt{2}}$  (正方形の外接円の半径) の位置にある。これが高さ  $h$  での円の半径に等しいから

$$\frac{s}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{h}{2}$$

である。したがって

答:  $s = \sqrt{2} \left( 1 - \frac{h}{2} \right)$

である。

正方形の 1 辺と外接円の半径の関係 (半径)  $= \frac{(1 \text{ 辺})}{\sqrt{2}}$  を取りちがえると、以下がすべて狂う。正方形の対角線は 1 辺の  $\sqrt{2}$  倍であることから、半径は  $\frac{s\sqrt{2}}{2} = \frac{s}{\sqrt{2}}$  である。なお、底面の正方形が  $K$  の底面 (半径 1 の円板) に含まれる条件  $\frac{s}{\sqrt{2}} \leq 1$  は、 $h > 0$  なら自動的にみたされる。

■ (2) (1) より

$$V = s^2 h = 2 \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2 h$$

である。展開すると

$$V = 2h \left(1 - h + \frac{h^2}{4}\right) = 2h - 2h^2 + \frac{h^3}{2}$$

だから

$$\frac{dV}{dh} = 2 - 4h + \frac{3}{2}h^2 = \frac{1}{2}(3h^2 - 8h + 4) = \frac{1}{2}(3h - 2)(h - 2)$$

である。 $0 < h < 2$  では  $h - 2 < 0$  だから、 $\frac{dV}{dh}$  の符号は  $3h - 2$  の符号と逆になる。すなわち  $0 < h < \frac{2}{3}$  で  $\frac{dV}{dh} > 0$ 、 $\frac{2}{3} < h < 2$  で  $\frac{dV}{dh} < 0$  である。

よって  $V$  は  $h = \frac{2}{3}$  で最大となり

$$V = 2 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{27}$$

すなわち

答:  $V$  の最大値は  $\frac{16}{27}$  ( $h = \frac{2}{3}$ )

である。

念のため、具体的な値で確かめておく。 $h = \frac{1}{2}$  では  $V = 2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{16} = 0.5625$ 、 $h = 1$  では  $V = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 = 0.5$  である。 $\frac{16}{27} = 0.5926$  はどちらより大きく、たしかに  $h = \frac{2}{3}$  が最大である。また、円錐の体積は  $\frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3} = 2.09$  で、 $0.59 < 2.09$  とつつまが合う。

なお、 $V = 2 \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2 h$  を展開せずに、積の微分でそのまま処理してもよい。

$$\frac{dV}{dh} = 2 \left(1 - \frac{h}{2}\right)^2 + 2h \cdot 2 \left(1 - \frac{h}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \left(1 - \frac{h}{2}\right) \left(1 - \frac{3h}{2}\right)$$

となり、因数分解された形が直接得られる。最大最小では、展開するより積の形のまま微分するほうが速いことが多い。

■ (3)  $h = \frac{2}{3}$  のとき、(1) より

$$s = \sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

である。直方体  $R$  の中心（対角線の交点）を  $G$  とすると、 $G$  は  $z$  軸上にあり、その  $z$  座標は  $\frac{h}{2} = \frac{1}{3}$  である。

$R$  の 8 つの頂点は、底面の 4 頂点と上面の 4 頂点である。底面の頂点は  $z = 0$ 、中心からの水平距離が  $\frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$  の位置にあるから

$$G \text{ からの距離} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}$$

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧 (250 点)

| 大問 | 主題                       | 小問の配点        | 計  |
|----|--------------------------|--------------|----|
| 1  | 複素数平面上の直線とその像            | 14 + 18 + 18 | 50 |
| 2  | 放物線の弧の長さ                 | 14 + 16 + 20 | 50 |
| 3  | 同じ番号の札が隣り合わない確率          | 14 + 16 + 20 | 50 |
| 4  | 各面の重心がつくる四面体             | 14 + 18 + 18 | 50 |
| 5  | $4^n + n^2$ が 5 の倍数となるとき | 14 + 16 + 20 | 50 |

### ・ 大問 1 (50 点) 複素数平面上の直線とその像

#### ■ 1-(1) 14 点

正解  $2(px + qy) = c$ 。  $(p, q) \neq (0, 0)$  だから直線を表す

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| $\bar{\beta}z$ と $\beta\bar{z}$ をそれぞれ展開した                    | +5 |
| 虚部がたがいに符号が逆で打ち消し合うことを述べた                                     | +3 |
| $\bar{\beta}z + \beta\bar{z} = 2(px + qy)$                   | +2 |
| $\beta \neq 0$ より $(p, q) \neq (0, 0)$ であることに触れた             | +3 |
| $x, y$ の 1 次方程式だから直線であると結論した                                 | +1 |
| (別解) $\bar{\beta}z$ と $\beta\bar{z}$ が共役であることから和が実部の 2 倍と述べた | 同点 |
| × $(p, q) \neq (0, 0)$ の確認がない ( $0 = c$ となる場合を除いていない)        | -4 |
| × 展開で符号を誤り、虚部が消えていない                                         | -5 |
| × $c$ が実数であることを使わずに議論した                                      | -2 |

#### ■ 1-(2) 18 点

正解  $\ell: x + y = 1$ , 距離は  $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$